



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

PRIMEIRA PROVA DE EEL703 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Prof. Mauricio Campos Passaro

Data: 14/05/2025 - Horário: 07:00 h - Duração: 120 minutos

Prova sem consulta

Nome	GABARITO					Matrícula				
------	----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

Itens	1	2	3	4	5	6					Total	NOTA
Pontos	2	1	1	1	2	3					10	
Nota												

1ª. Questão (2 pontos) A linha de transmissão da figura abaixo apresenta as seguintes matrizes geométricas:



Matriz de indutância:

$$M = \begin{bmatrix} 5,16277 & 1,65731 & 1,28298 \\ 1,65731 & 5,46002 & 1,65731 \\ 1,28298 & 1,65731 & 5,16277 \end{bmatrix}$$

Matriz de capacitância:

$$M_Y = \begin{bmatrix} 5,10027 & 1,65731 & 1,28298 \\ 1,65731 & 5,39752 & 1,65731 \\ 1,28298 & 1,65731 & 5,10027 \end{bmatrix}$$

- Calcular os valores das impedâncias (indutância e capacitância/admitância) de sequência zero e positiva em Ω/km .
- Calcular a impedância de surto, a impedância característica, a velocidade de propagação, o comprimento de onda e a potência natural.

Solução:

- Calcular os valores das impedâncias (indutância e capacitância/admitância) de sequência zero e positiva em Ω/km .

$$Z = R + j\omega \frac{\mu_0}{2\pi} M$$

$$Z = \begin{bmatrix} 0,018325 + j0,38927 & j0,12496 & j0,09673 \\ j0,12496 & 0,018325 + j0,41168 & j0,12496 \\ j0,09673 & j0,12496 & 0,018325 + j0,38927 \end{bmatrix}$$

$$[X_L] = \begin{bmatrix} \mathbf{0,38927} & \mathbf{0,12496} & \mathbf{0,09673} \\ 0,12496 & \mathbf{0,41168} & \mathbf{0,12496} \\ 0,09673 & 0,12496 & \mathbf{0,38927} \end{bmatrix} [\Omega/\text{km}]$$

$$[X_{Mútua}] = \frac{1}{3} [\mathbf{0,12496} + \mathbf{0,09673} + \mathbf{0,12496}] = 0,11555 [\Omega/\text{km}]$$

$$[X_{Própria}] = \frac{1}{3} [\mathbf{0,38927} + \mathbf{0,41168} + \mathbf{0,38927}] = 0,39674 [\Omega/\text{km}]$$

$$Z = \begin{bmatrix} 0,018325 + j0,39674 & j0,11555 & j0,11555 \\ j0,11555 & 0,018325 + j0,39674 & j0,11555 \\ j0,11555 & j0,11555 & 0,018325 + j0,39674 \end{bmatrix}$$

$$Z_{012} = A^{-1}ZA = \begin{bmatrix} Z_0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_1 & 0 \\ 0 & 0 & Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_p + 2Z_m & 0 & 0 \\ 0 & Z_p - Z_m & 0 \\ 0 & 0 & Z_p - Z_m \end{bmatrix}$$

$$Z_{012} = \begin{bmatrix} Z_0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_1 & 0 \\ 0 & 0 & Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,018325 + j0,62784 & 0 & 0 \\ 0 & 0,018325 + j0,28119 & 0 \\ 0 & 0 & 0,018325 + j0,28119 \end{bmatrix}$$

$$M_Y^{-1} = \begin{bmatrix} 0,22417 & -0,05722 & -0,03779 \\ -0,05722 & 0,22041 & -0,05722 \\ -0,03779 & -0,05722 & 0,22417 \end{bmatrix}$$

$$C = 2\pi\epsilon_0 M^{-1}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0,0124652 & -0,0031821 & -0,0021016 \\ -0,0031821 & 0,0122563 & -0,0031821 \\ -0,0021016 & -0,0031821 & 0,0124652 \end{bmatrix} [\mu F/\text{km}]$$

$$C_P = \frac{1}{3} [C_{aa} + C_{bb} + C_{cc}] \quad C_P = j\frac{1}{3} [0,0124652 + 0,0122563 + 0,0124652] = j12,3956 \times 10^{-9}$$

$$C_M = \frac{1}{3} [C_{ab} + C_{bc} + C_{ca}] \quad C_M = -j\frac{1}{3} [0,0031821 + 0,0021016 + 0,0031821] = -j2,8219 \times 10^{-9}$$

$$C_{012} = A^{-1}CA = \begin{bmatrix} C_0 & 0 & 0 \\ 0 & C_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_p + 2C_m & 0 & 0 \\ 0 & C_p - C_m & 0 \\ 0 & 0 & C_p - C_m \end{bmatrix}$$

$$C_{012} = \begin{bmatrix} j6,7518 \times 10^{-9} & 0 & 0 \\ 0 & j15,2175 \times 10^{-9} & 0 \\ 0 & 0 & j15,2175 \times 10^{-9} \end{bmatrix} [F/\text{km}]$$

$$Y = j\omega C$$

$$Y = \begin{bmatrix} j4,6994 & -j1,1996 & -j0,7923 \\ -j1,1996 & j4,6206 & -j1,1996 \\ -j0,7923 & -j1,1996 & j4,6994 \end{bmatrix} [\mu S/\text{km}]$$

$$Y_p = \frac{1}{3} [Y_{aa} + Y_{bb} + Y_{cc}] \quad Y_p = j\frac{1}{3} [4,6994 + 4,6206 + 4,6994] = j4,6731$$

$$Y_m = \frac{1}{3}[Y_{ab} + Y_{bc} + Y_{ca}]$$

$$Y_m = -j\frac{1}{3}[1,1996 + 0,7923 + 1,1996] = -j1,0638$$

$$Y = \begin{bmatrix} j4,6731 & -j1,0638 & -j1,0638 \\ -j1,0638 & j4,6731 & -j1,0638 \\ -j1,0638 & -j1,0638 & j4,6731 \end{bmatrix} [\mu S/km]$$

$$Y_{012} = A^{-1}ZA = \begin{bmatrix} Y_0 & 0 & 0 \\ 0 & Y_1 & 0 \\ 0 & 0 & Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_p + 2Y_m & 0 & 0 \\ 0 & Y_p - Y_m & 0 \\ 0 & 0 & Y_p - Y_m \end{bmatrix}$$

$$Y_{012} = \begin{bmatrix} j2,5452 & 0 & 0 \\ 0 & j5,7370 & 0 \\ 0 & 0 & j5,7370 \end{bmatrix} [\mu S/km]$$

- b) Calcular a impedância de surto, a impedância característica, a velocidade de propagação, o comprimento de onda e a potência natural.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \sqrt{\frac{X_1}{Y_1}} = \sqrt{\frac{0,28119}{5,737 \times 10^{-6}}} = 221,39 \Omega$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + jX_1}{G + jB_1}} = \sqrt{\frac{0,01832 + j0,28119}{j5,737 \times 10^{-6}}} = 221,62 \angle -1,864^\circ \Omega$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{7,4587 \times 10^{-4} \times 1,5218 \times 10^{-8}}} = 296.816,99 \text{ [km/s]}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{296.816,99}{60} = 4946,94 \text{ (km)}$$

$$P_0 = \frac{(U_{ff})^2}{Z_c} = \frac{(500)^2}{221,62} = 1128 \text{ MW}$$

2ª. Questão (1 ponto) A capacitância e a indutância por unidade de comprimento de uma linha trifásica, operando a 110 kV, são 0,01 μF e 2,5 mH. A impedância de surto da linha é:

- (a) 50 Ω
(b) 500 Ω
(c) 250 Ω
(d) 300 Ω
(e) Nenhuma das anteriores

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \sqrt{\frac{2,5 \times 10^{-3}}{0,01 \times 10^{-6}}} = 500 \Omega$$

3ª. Questão (1 ponto)

- Defina transposição de linha. Explique seu objetivo.
- Discuta os efeitos que uma linha de transmissão pode provocar em cercas, trilhos ou linhas de distribuição próximas.

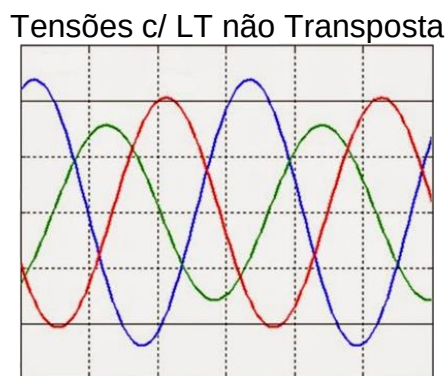
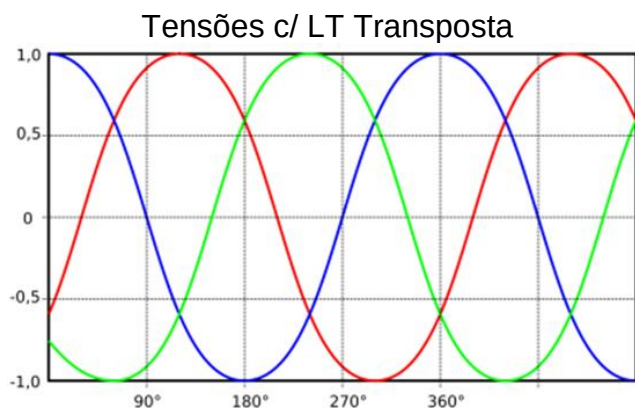
Solução:

- Defina transposição de linha. Explique seu objetivo.

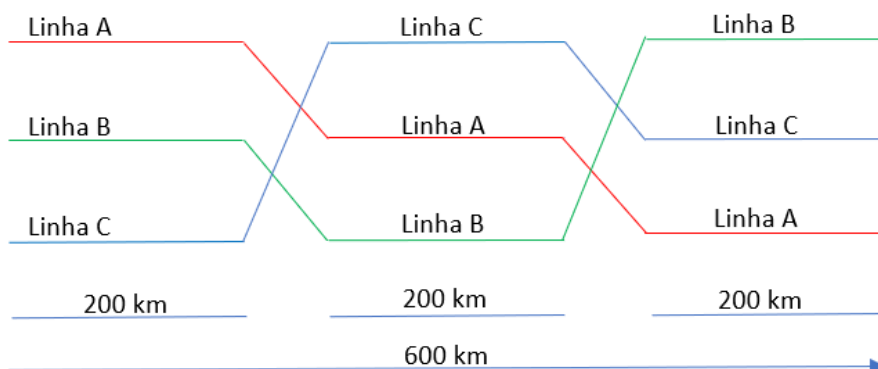
A transposição em linhas de transmissão é um método utilizado para diminuir o desequilíbrio à frequência fundamental entre as tensões e correntes.

A transposição de fases é uma técnica de controle da impedância da linha que tem o objetivo de minimizar o efeito gerado pela desigualdade de distâncias entre as fases e/ou entre as fases e o solo que ocorre nos circuitos trifásicos.

A transposição é uma operação feita durante a transmissão da energia elétrica, feito exatamente para equilibrar as fases, assim mantendo o sistema trifásico em seus padrões.



A transposição numa LT consiste em fazer com que cada fase ocupe cada uma das posições nas torres por igual distância. Considerando por exemplo uma linha de 600 km pode-se fazer a transposição de uma linha utilizando duas estruturas de transposição, três trechos de 200 km, ou seja, a cada 200 km se faz a transposição.



- Discuta os efeitos que uma linha de transmissão pode provocar em cercas, trilhos ou linhas de distribuição próximas.

As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico.

Para minimizar este tipo de problema, deve-se fazer o aterramento dos arames da cerca.

4ª. Questão (1 ponto) Uma longa linha de transmissão é energizada na extremidade emissora e mantida em circuito aberto na extremidade receptora. Após o período transitório os valores da tensão V_s na extremidade emissora e V_r na extremidade receptora satisfazem a seguinte relação:

- (a) $V_s = V_r$
- (b) V_s é maior que V_r
- (c) V_s é menor que V_r**
- (d) Nenhuma das anteriores

5ª. Questão (2 pontos) Uma LT ideal, $Z_0=50\Omega$, comprimento $\ell=200\text{km}$ é energizada por uma fonte de tensão contínua $U=100\text{kV}$. Calcular:

- a. Valores de tensão e corrente no receptor com a LT em vazio, no instante $t=\ell/v$;
- b. Valores de tensão e corrente no receptor com a LT em curto;
- c. Valores de tensão e corrente no receptor para $Z_2=20\Omega$;
- d. Valores de tensão e corrente no receptor para $Z_2=80\Omega$;
- e. Qual é o tempo necessário para que a LT toda atinja novos valores de tensão, sabendo-se que $L=0,62 \times 10^{-3} [\text{H/km}]$ e $C=0,216 \times 10^{-6} [\text{F/km}]$

Solução:

- a) Para uma LT em vazio $K_{ru}=1$ e $K_{ri}=-1$. No instante $t=\ell/v$ tem-se:

$$U_2 = U_d + U_r \Rightarrow U_r = K_{ru}U_d \Rightarrow U_2 = U_d + K_{ru}U_d \Rightarrow U_2 = U_d(1 + K_{ru})$$

$$U_2 = U_d(1 + 1) = 2U_d = 2 \times 100 = 200 \text{ kV}$$

$$I_2 = I_d + I_r \Rightarrow I_2 = I_d(1 + K_{ri}) = I_d(1 - 1) = 0$$

- b) Para uma LT em curto $K_{ru}=-1$ e $K_{ri}=1$. No instante $t=\ell/v$ tem-se:

$$U_2 = U_d + U_r \Rightarrow U_r = K_{ru}U_d \Rightarrow U_2 = U_d + K_{ru}U_d \Rightarrow U_2 = U_d(1 + K_{ru})$$

$$U_2 = U_d(1 - 1) = 0 \text{ kV}$$

$$I_2 = I_d + I_r \Rightarrow I_2 = I_d(1 + K_{ri}) = I_d(1 + 1) \Rightarrow I_2 = 2I_d$$

$$\text{Como } I_d = I_0 = \frac{U}{Z_0} = \frac{100.000}{50} = 2000 \text{ A}$$

$$\text{Então: } I_2 = 2 \times 2000 = 4 \text{ kA}$$

- c) Para uma LT com $Z_2=20\Omega$:

$$K_{ru} = \frac{20-50}{20+50} = -0,4285$$

$$K_{ri} = \frac{50-20}{20+50} = 0,4285$$

Então:

$$U_2 = U_d(1 + k_{ru}) = 100(1 - 0,4285) = 57,15 \text{ kV}$$

$$I_2 = I_d(1 + k_{ri}) = 2000(1 + 0,4285) = 2,857 \text{ kA}$$

d) Para uma LT com $Z_2=80\Omega$:

$$K_{ru} = \frac{80-50}{80+50} = 0,2307 \quad K_{ri} = \frac{50-80}{80+50} = -0,2307$$

Então:

$$U_2 = U_d(1 + k_{ru}) = 100(1 + 0,2307) = 123,07 \text{ kV}$$

$$I_2 = I_d(1 + k_{ri}) = 2000(1 - 0,2307) = 1,5386 \text{ kA}$$

e) Para toda LT atinja novos valores de tensão e corrente decorrerá um tempo $t= 2l/v$ [s]

Como:

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,62 \times 10^{-3} \times 0,216 \times 10^{-6}}} = 86.412,64 \text{ km/s}$$

Logo:

$$t = \frac{2 \times 200}{86.412,64} = 4,6289 \times 10^{-3} \text{ s} = 4,6289 \text{ ms}$$

6ª. Questão (3 pontos) Uma LT possui os seguintes parâmetros: $R = 0,0715$ [Ω/km], $X_L = 0,512$ [Ω/km], $G = 0$, $B = 3,165 \times 10^{-6}$ [Siemens/km], $f = 60$ Hz, 300km. Determinar:

- Função de propagação;
- Constante de atenuação;
- Constante de fase;
- Velocidade de propagação e Comprimento de onda;
- Impedância característica;
- Impedância natural.
- Qual deverá ser a tensão no transmissor quando a tensão no receptor for de 345kV, com a LT fornecendo:
 - Potência igual a potência natural ou característica;
 - Potência igual a 0,8 da potência natural ou característica;
 - Potência igual a 1,2 da potência natural ou característica;

Solução:

a) Função de propagação:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{\dot{z}\dot{y}} = \sqrt{(r + j\omega L)(g + j\omega C)} = \sqrt{(r + jX_L)(g + jB)}$$

$$\gamma = \sqrt{(0,0715 + j0,512)(0 + j3,165 \times 10^{-6})} = 1,279 \times 10^{-3} e^{j86,02^\circ} \text{ [1/km]}$$

b) Constante de atenuação:

$$\text{LT real: } \alpha = \text{Re}\{\gamma\} = 0,0867 \times 10^{-3} \text{ [Neper/km]}$$

c) Constante de fase:

$$\text{LT real: } \beta = \text{Im}\{\gamma\} = 1,276 \times 10^{-3} \text{ [rad/km]}$$

d) Velocidade de propagação:

$$\text{LT real: } v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{1,276 \times 10^{-3}} = \frac{2\pi 60}{1,276 \times 10^{-3}} = 295.000 \text{ [km/s]} \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = 4917 \text{ km}$$

e) Impedância característica:

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{(r + j\omega L)}{(g + j\omega C)}} = \sqrt{\frac{(r + jX_L)}{(g + jB)}} = \sqrt{\frac{(0,0715 + j0,512)}{(0 + j3,165 \times 10^{-6})}} = 404,15e^{-j3,98^\circ} \Omega$$

f) Impedância natural:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{jX_L}{jB}} = \sqrt{\frac{j0,512}{j3,165 \times 10^{-6}}} = 402 \Omega$$

g) Qual deverá ser a tensão no transmissor quando a tensão no receptor for de 345kV, com a LT fornecendo:

- Potência igual a potência natural ou característica;
- Potência igual a 0,8 da potência natural ou característica;
- Potência igual a 1,2 da potência natural ou característica;

$$I_2 = \frac{U_2}{Z_c} \Rightarrow I_2 = \frac{\frac{345}{\sqrt{3}} \times 10^3 e^{j0^\circ}}{404,15e^{-j3,98^\circ}} = 492,85e^{j3,98^\circ} [A]$$

$$S_2 = U_2 I_2^* \quad S_2 = \frac{345}{\sqrt{3}} \times 10^3 \times 492,85e^{-j3,98^\circ}$$

$$S_2 = 98,16 \times 10^6 e^{-j3,98^\circ} [VA]$$

Para as 3 condições tem-se:

- a) $S_2 = 98,16 \times 10^6 e^{-j3,98^\circ} [VA]$
- b) $S_2 = 0,8 \times 98,16 \times 10^6 e^{-j3,98^\circ} = 78,53 \times 10^6 e^{-j3,98^\circ} [VA]$
- c) $S_2 = 1,2 \times 98,16 \times 10^6 e^{-j3,98^\circ} = 117,80 \times 10^6 e^{-j3,98^\circ} [VA]$

As correntes no receptor são:

$$a) \quad I_2^* = \frac{98,16 \times 10^6 e^{-j3,98^\circ}}{199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ}} = 492,82e^{-j3,98^\circ} \Rightarrow I_2 = 492,82e^{j3,98^\circ} [A]$$

$$b) \quad I_2^* = \frac{78,53 \times 10^6 e^{-j3,98^\circ}}{199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ}} = 394,26e^{-j3,98^\circ} \Rightarrow I_2 = 394,26e^{j3,98^\circ} [A]$$

$$c) \quad I_2^* = \frac{117,80 \times 10^6 e^{-j3,98^\circ}}{199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ}} = 591,42e^{-j3,98^\circ} \Rightarrow I_2 = 591,42e^{j3,98^\circ} [A]$$

Através da equação a seguir tem-se:

$$U_1 = \frac{U_2 + I_2 Z_c}{2} e^{\gamma \ell} + \frac{U_2 - I_2 Z_c}{2} e^{-\gamma \ell}$$

$$\text{como } \gamma = \alpha + j\beta \quad U_1 = \frac{U_2 + I_2 Z_c}{2} e^{\alpha \ell} e^{j\beta \ell} + \frac{U_2 - I_2 Z_c}{2} e^{-\alpha \ell} e^{-j\beta \ell}$$

Substituindo os valores de U_2 , $I_2 Z_c$, α e β teremos:

$$\gamma = \sqrt{(0,0715 + j0,512)(0 + j3,165 \times 10^{-6})} = 1,279 \times 10^{-3} e^{j86,02^\circ} [1/km]$$

$$\alpha = 0,0867 [Nepers/km] \quad \beta = 1,276 \times 10^{-3} [rad/km]$$

Então:

$$a) \quad \frac{U_2 + I_2 Z_c}{2} = \frac{199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} + 492,82e^{j3,98^\circ} \times 404,15e^{-j3,98^\circ}}{2} = 199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} [V]$$

$$b) \quad \frac{U_2 + I_2 Z_c}{2} = \frac{199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} + 394,26e^{j3,98^\circ} \times 404,15e^{-j3,98^\circ}}{2} = 179,26 \times 10^3 e^{j0^\circ} [V]$$

$$c) \quad \frac{U_2 + I_2 Z_c}{2} = \frac{199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} + 591,42e^{j3,98^\circ} \times 404,15e^{-j3,98^\circ}}{2} = 219,10 \times 10^3 e^{j0^\circ} [V]$$

Igualmente para:

$$a) \quad \frac{U_2 - I_2 Z_c}{2} = \frac{199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} - 492,82 e^{j3,98^\circ} \times 404,15 e^{-j3,98^\circ}}{2} = 0[V]$$

$$b) \quad \frac{U_2 - I_2 Z_c}{2} = \frac{199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} - 394,26 e^{j3,98^\circ} \times 404,15 e^{-j3,98^\circ}}{2} = 19,91 \times 10^3 e^{j0^\circ} [V]$$

$$c) \quad \frac{U_2 - I_2 Z_c}{2} = \frac{199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} - 591,42 e^{j3,98^\circ} \times 404,15 e^{-j3,98^\circ}}{2} = -19,92 \times 10^3 e^{j0^\circ} [V]$$

$$e^{\alpha \ell} = e^{(0,0867 \times 10^{-3}) \times 300} = e^{0,052} = 1,0263$$

$$e^{-\alpha \ell} = e^{-(0,0867 \times 10^{-3}) \times 300} = e^{-0,052} = 0,9743$$

$$e^{j\beta \ell} = e^{j(1,276 \times 10^{-3}) \times 300} = e^{j0,3828 \text{ rad}} = e^{j21,93^\circ}$$

$$e^{-j\beta \ell} = e^{-j(1,276 \times 10^{-3}) \times 300} = e^{-j0,3828 \text{ rad}} = e^{-j21,93^\circ}$$

Logo:

$$199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} e^{\gamma \ell} + 0 e^{-\gamma \ell} = 199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} e^{\alpha \ell} e^{\beta \ell} = 199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} \times 1,0263 \times e^{j21,93^\circ} [V]$$

$$199,18 \times 10^3 e^{j0^\circ} \times 1,0263 \times e^{j21,93^\circ} = 204,41 e^{j21,93^\circ} [kV]$$

$$179,26 \times 10^3 e^{j0^\circ} e^{\gamma \ell} + 19,91 \times 10^3 e^{j0^\circ} e^{-\gamma \ell} = 179,26 \times 10^3 e^{j0^\circ} e^{\alpha \ell} e^{\beta \ell} + 19,91 \times 10^3 e^{j0^\circ} e^{\alpha \ell} e^{\beta \ell} [V]$$

$$179,26 \times 10^3 e^{j0^\circ} \times 1,0263 \times e^{j21,93^\circ} + 19,91 \times 10^3 e^{j0^\circ} \times 0,9743 \times e^{-j21,93^\circ} = 198,41 e^{j18,04^\circ} [kV]$$

$$219,10 \times 10^3 e^{j0^\circ} e^{\gamma \ell} - 19,92 \times 10^3 e^{j0^\circ} e^{-\gamma \ell} = 219,10 \times 10^3 e^{j0^\circ} e^{\alpha \ell} e^{\beta \ell} - 19,92 \times 10^3 e^{j0^\circ} e^{\alpha \ell} e^{\beta \ell} [kV]$$

$$219,10 \times 10^3 e^{j0^\circ} \times 1,0263 \times e^{j21,93^\circ} - 19,92 \times 10^3 e^{j0^\circ} \times 0,9743 \times e^{-j21,93^\circ} = 211,29 e^{j25,57^\circ} [kV]$$

Tensão Fase-Terra [kV]	Tensão de linha [kV]	(pu)
204,41	354,05	1,026
198,41	343,66	0,996
211,29	365,96	1,060